Fiche calcul 4

Exercice 1

Dire si le nombre proposé est solution de l'inéquation. Justifier.

1. $3x - 5 < 2x + 1$ pour $x = 4$, pour $x = 6$ puis pour $x = -2$.

2. $x^2 \geqslant 4x - 3$ pour $x = 0$, pour $x = 2$ puis pour $x = 3$.

Exercice 2

Écrire sous la forme d'un intervalle l'ensemble des réels x qui vérifient l'inégalité, puis le représenter sur une droite graduée.

a) $x \geqslant 3$ b) $x < -1$ c) $x \leqslant \dfrac{1}{2}$ d) $x > 0$

Exercice 3

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $-x > 25$ b) $\dfrac{x}{2} \leqslant -3$ c) $7 - 2x < 0$

Exercice 4

Résoudre les inéquations suivantes. Donner l'ensemble des solutions sous la forme d'un intervalle.

a) $5x - 2 \geqslant 3x + 6$ b) $2x + 9 < 5x - 3$ c) $6x + 1 \geqslant 2x - 1$

Exercice 5

Résoudre les inéquations suivantes (on pourra commencer par développer ou par multiplier par un nombre bien choisi).

a) $3(x - 2) \leqslant 5x + 4$ b) $\dfrac{x}{2} + 1 \geqslant \dfrac{x}{3}$